2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\leq 2, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}\leq 4, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,2)$
B. $[0,2]$
C. $\{0,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D.**

【解析】
由 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x}\leqslant 4$，得 $0\leq x\leqslant 16$. 结合 $x\in\mathbb{Z}$，有 $B=\{0,1,2,\ldots,16\}$. 又 $A=[-2,2]$，所以

$$A\cap B=\{0,1,2\}$$

故选 D.

2. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}$，$\overline{z}$ 是 z 的共轭复数，则 $z\cdot\overline{z}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. 2

【答案】**A.**

【解析】
由 $z\overline{z}=|z|^2$，且

$|\sqrt{3}+\mathrm{i}|^2=3+1=4$，$|1-\sqrt{3}\mathrm{i}|^2=1+3=4$.

因此

$$z\overline{z}=\left|\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}\right|^2=\frac{4}{|1-\sqrt{3}\mathrm{i}|^4}=\frac{4}{4^2}=\frac{1}{4}$$

故选 A.

3. 曲线 $y=\frac{x}{x+2}$ 在点 $(-1,-1)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=2x+1$
B. $y=2x-1$
C. $y=-2x-3$
D. $y=-2x-2$

【答案】**A.**

【解析】

函数在 $x=-1$ 处的导数为

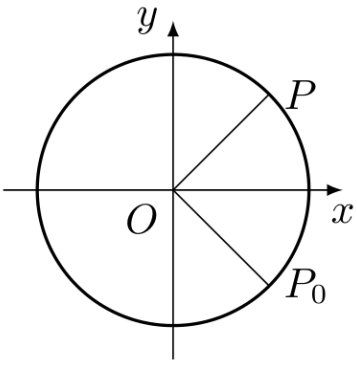
$y'=\frac{(x+2)-x}{(x+2)^2}=\frac{2}{(x+2)^2}$，$y'\big|_{x=-1}=2$.

所以切线过点 $(-1,-1)$，斜率为 2，其方程为

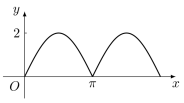
$$y+1=2(x+1)$$

即 $y=2x+1$. 故选 A.

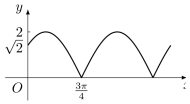
4. 如图，质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动，其初始位置为 $P_0(\sqrt{2},-\sqrt{2})$，角速度为 1，那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为（ ）



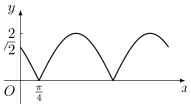
A.



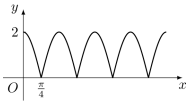
B.



C.



D.



【答案】**C.**

【解析】

质点初始时的极角为 $-\frac{\pi}{4}$，角速度为 1，故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t)=2\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$$

到 x 轴的距离为

$$d(t)=2\left|\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right|$$

因此 $d(0)=\sqrt{2}$，在 $0\le t\le\frac{\pi}{4}$ 上从 $\sqrt{2}$ 递减到 0，随后递增到最大值 2，并以 π 为周期重复. 与题图相符的是选项 C.

5. 已知命题 p_1：函数 $y=2^x-2^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数；p_2：函数 $y=2^x+2^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数. 则在命题 q_1：$p_1\vee p_2$，q_2：$p_1\wedge p_2$，q_3：$(\neg p_1)\vee p_2$ 和 q_4：$p_1\wedge(\neg p_2)$ 中，真命题是（ ）

A. q_1，q_3

B. q_2，q_3

C. q_1，q_4　　D. q_2，q_4

【答案】**C.**

【解析】

对 p_1 对应的函数求导，得

$$(2^x - 2^{-x})' = \ln 2(2^x + 2^{-x}) > 0$$

所以 p_1 为真命题. 对 p_2 对应的函数求导，得

$$(2^x + 2^{-x})' = \ln 2(2^x - 2^{-x})$$

该导数在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正，故该函数在 $\mathbb{R}$ 上不是减函数，p_2 为假命题.

于是 $q_1 = p_1 \vee p_2$ 为真，$q_2 = p_1 \wedge p_2$ 为假，$q_3 = (\neg p_1) \vee p_2$ 为假，$q_4 = p_1 \wedge (\neg p_2)$ 为真. 真命题为 q_1，q_4，故选 C.

6. 某种种子每粒发芽的概率都为 0.9，现播种了 1000 粒. 对于没有发芽的种子，每粒需再补种 2 粒，补种的种子数记为 X，则 X 的数学期望为（ ）

A. 100　　B. 200　　C. 300　　D. 400

【答案】**B.**

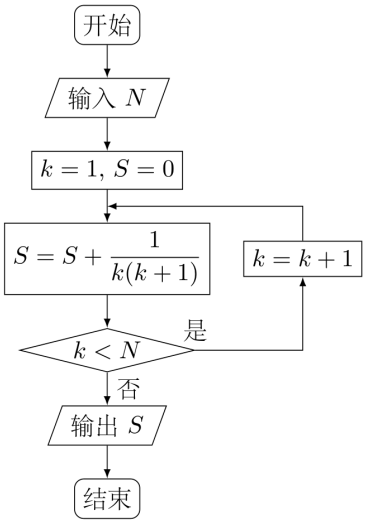
【解析】

设未发芽的种子数为 Y，则 Y 服从二项分布 $B(1000, 0.1)$，且补种数 $X = 2Y$. 因此

$E(Y) = 1000 \times 0.1 = 100$，$E(X) = 2E(Y) = 200$.

故选 B.

7. 如果执行如图所示的框图，输入 $N = 5$，则输出的数等于（ ）



A. $\frac{5}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{6}{5}$　　D. $\frac{5}{6}$

【答案】**D.**

【解析】

框图从 $k=1$、$S=0$ 开始，每次先累加 $\frac{1}{k(k+1)}$，再判断是否有 $k<N$；若是则令 k 增加 1，回到累加步骤. 因此 $N=5$ 时实际取 $k=1$，2，3，4，5，输出

$$S=\sum_{k=1}^{5}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

故选 D.

8. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^3-8$（$x\geq 0$），则 $\{x\mid f(x-2)>0\}=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$x>4\}$
B. $\{x\mid x<0$ 或$x>4\}$
C. $\{x\mid x<0$ 或$x>6\}$
D. $\{x\mid x<-2$ 或$x>2\}$

【答案】**B.**

【解析】

由 f 为偶函数，对任意 u 都有 $f(u)=f(|u|)$. 当 $u\geqslant 0$ 时，

$$f(u)=u^3-8$$

所以

$$f(u)>0\Leftrightarrow u^3>8\Leftrightarrow u>2$$

令 $u=x-2$，则

$$f(x-2)>0\Leftrightarrow |x-2|>2\Leftrightarrow x<0$$ 或$$x>4$$

故选 B.

9. 若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限的角，则 $\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 2　　D. -2

【答案】**A.**

【解析】

由 α 是第三象限角，得

$$\sin\alpha=-\sqrt{1-\cos^2\alpha}=-\frac{3}{5}$$

利用半角正切恒等式，

$$\frac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{1+\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{1-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{1}{2}$$

故选 A.

10. 设三棱柱的侧棱垂直于底面，所有棱长都为 a，顶点都在一个球面上，则该球的表面积为（ ）

A. πa^2　　B. $\frac{7}{3}\pi a^2$

C. $\frac{11}{3}\pi a^2$　　D. $5\pi a^2$

【答案】**B.**

【解析】

底面是边长为 a 的正三角形，侧棱垂直于底面且长为 a. 设球心为棱柱的中心，球半径 R 满足

$$R^2=\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{7a^2}{12}$$

因此球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{7a^2}{12}=\frac{7}{3}\pi a^2$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, & 0<x\le 10,\\ -\frac{1}{2}x+6, & x>10,\end{cases}$ 若 a，b，c 互不相等，且 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是（ ）

A. $(1,10)$　　B. $(5,6)$　　C. $(10,12)$　　D. $(20,24)$

【答案】**C.**

【解析】

设公共函数值为 k. 由于第一段函数为 $|\lg x|$，第二段函数在 $x>10$ 时为 $6-\frac{x}{2}<1$，要有三个互不相等的原像，必须有 $0<k<1$. 此时第一段给出两个原像

$x=10^{-k}$，$x=10^{k}$

第二段给出一个原像

$$x=12-2k>10$$

所以

$$abc=10^{-k}\cdot 10^{k}\cdot(12-2k)=12-2k$$

当 $0<k<1$ 时，$10<12-2k<12$，且该区间内每个值均可取得. 因此 abc 的取值范围为 $(10,12)$，故选 C.

12. 已知双曲线 E 的中心为原点，$F(3,0)$ 是 E 的焦点，过 F 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 AB 的中点为 $N(-12,-15)$，则 E 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$
B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$
D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**B.**

【解析】

设双曲线方程为

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>0$，$b>0$.

其焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 由焦点为 $F(3,0)$，得

$$a^2+b^2=9$$

直线 l 经过 $F(3,0)$ 和中点 $N(-12,-15)$，斜率为 1，故

$$l:y=x-3$$

将其代入双曲线方程并乘以 a^2b^2，得

$$(b^2-a^2)x^2+6a^2x-a^2(9+b^2)=0$$

该方程的两根是点 A，B 的横坐标. 因其中点横坐标为 -12，由韦达定理

$$\frac{-6a^2}{b^2-a^2}=x_A+x_B=-24$$

从而 $5a^2=4b^2$. 结合 $a^2+b^2=9$，解得

$a^2=4$，$b^2=5$.

所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$$

故选 B.

填空题

13. 设 $y=f(x)$ 为区间 $[0,1]$ 上的连续函数，且恒有 $0\le f(x)\le 1$，可以用随机模拟方法近似计算积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 先产生两组（每组 N 个）区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 x_1，x_2，…，x_N 和 y_1，y_2，…，y_N，由此得到 N 个点 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，N），再数出其中满足 $y_i\le f(x_i)$（$i=1$，2，…，N）的点数 N_1，那么由随机模拟方法可得积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 的近似值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{N_1}{N}$.

【解析】

点 (x_i,y_i) 在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内均匀分布，而满足 $y_i\le f(x_i)$ 的区域正是曲线 $y=f(x)$ 下方的区域，其面积为

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

单位正方形面积为 1，故该区域所占比例可用样本比例 $\frac{N_1}{N}$ 估计. 因此积分的近似值为 $\frac{N_1}{N}$.

14. 正视图为一个三角形的几何体可以是 underline{hspace{2.5em}}.（写出三种）

【答案】三棱锥、三棱柱、圆锥.

【解析】

取三棱锥，使其一个侧面正对正投影方向，正视图可为三角形；取三棱柱，使三角形底面正对正投影方向，正视图为三角形；取圆锥，使其轴线位于正投影平面内，正视图为等腰三角形. 因此三棱锥、三棱柱、圆锥均符合题意.

15. 过点 $A(4,1)$ 的圆 C 与直线 $x-y-1=0$ 相切于点 $B(2,1)$，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-3)^2+y^2=2$.

【解析】

切点为 $B(2,1)$，切线斜率为 1，所以圆心在过 B 且斜率为 -1 的直线上. 设圆心为

$$O=(2+s,1-s)$$

由 $A(4,1)$、$B(2,1)$ 同在圆上，得

$$(2-s)^2+s^2=2s^2$$

从而 $s=1$. 故圆心为 $O(3,0)$，半径平方为

$$OB^2=(2-3)^2+(1-0)^2=2$$

所以圆 C 的方程为 $(x-3)^2+y^2=2$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为边 BC 上一点，$BD=\frac{1}{2}DC$，$\angle ADB=120^\circ$，$AD=2$，若 $\triangle ADC$ 的面积为 $3-\sqrt{3}$，则 $\angle BAC=$ _____.

【答案】60°.

【解析】

设 $BD=t$，则 $DC=2t$，且 $BC=3t$. 因 B，D，C 共线，

$$\angle ADC=180^\circ-\angle ADB=60^\circ$$

由三角形 ADC 的面积条件，

$$\frac{1}{2}\cdot AD\cdot DC\cdot\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2t\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=t\sqrt{3}=3-\sqrt{3}$$

故 $t=\sqrt{3}-1$. 在三角形 ADB 和 ADC 中分别使用余弦定理，得

$$AB^2=2^2+t^2-2\cdot 2\cdot t\cos 120^\circ=4+t^2+2t=6$$

$AC^2=2^2+(2t)^2-2\cdot 2\cdot 2t\cos 60^\circ=4+4t^2-4t$，$BC^2=9t^2$.

由 $t^2=4-2\sqrt{3}$，得

$AC^2=4+4(4-2\sqrt{3})-4(\sqrt{3}-1)=24-12\sqrt{3}$，$BC^2=9(4-2\sqrt{3})$.

于是

$$AB^2+AC^2-BC^2=6+(24-12\sqrt{3})-9(4-2\sqrt{3})=6(\sqrt{3}-1)=6t$$

又因为

$$(AB\cdot AC)^2=AB^2AC^2=6(24-12\sqrt{3})=36(4-2\sqrt{3})=36t^2$$

且边长为正，所以 $AB\cdot AC=6t$，从而 $2AB\cdot AC=12t$.

由三角形 ABC 的余弦定理，

$$\cos\angle BAC=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{6t}{12t}=\frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ<\angle BAC<180^\circ$，所以 $\angle BAC=60^\circ$.

解答题

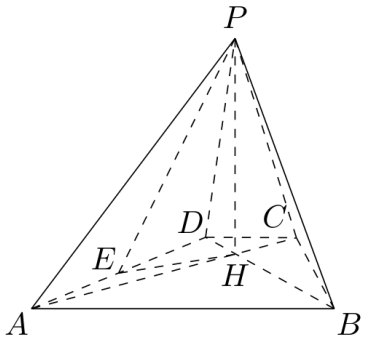
17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}-a_n=3\cdot 2^{2n-1}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形，$AB \parallel CD$，$AC \perp BD$，垂足为 H，PH 是四棱锥的高，E 为 AD 中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助，用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位 老年人，结果如下：

small

setlength{tabcolsep}{0.8em}

hline

makebox[3.6cm][l]{%

rule[−18.82pt]{0pt}{43.12pt}%

smash{rlap{raisebox{1.05cm}{hspace{-0.3cm}rotatebox{-19.75}{rule{4.49cm}{0.4pt}}}}}%

rlap{raisebox{0.74cm}{hspace{2.6cm}性别}}%

rlap{raisebox{-0.4cm}{hspace{0.12cm}是否需要志愿者}}%

}

& 男 & 女 \

hline

需要 & 40 & 30 \

hline

不需要 & 160 & 270 \

hline

1. (1)
2. (2)

附：

$P(K^2 \geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （$a > b > 0$）的左，右焦点，过 F_1 且斜率为 1 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且

$$c^2=a^2-b^2$$

直线 l 的方程为 $y=x+c$. 设它与椭圆的两个交点的横坐标为 x_1，x_2，则将 $y=x+c$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(x+c)^2}{b^2}=1$$

整理得

$$(a^2+b^2)x^2+2a^2cx+a^2(c^2-b^2)=0$$

其判别式为

$$\Delta=(2a^2c)^2-4(a^2+b^2)a^2(c^2-b^2)=8a^2b^4$$

其中用了 $c^2=a^2-b^2$. 因此，二次方程两根之差的绝对值为

$$|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{2}ab^2}{a^2+b^2}$$

由于直线斜率为 1，所以

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{4ab^2}{a^2+b^2}$$

焦点 F_1 在椭圆内部且在弦 AB 上，因此 $|AB|=|AF_1|+|BF_1|$. 由椭圆的定义，

$|AF_1|+|AF_2|=2a$，$|BF_1|+|BF_2|=2a$，

于是

$$|AF_2|+|BF_2|=4a-|AB|$$

因为 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列，

$$2|AB|=|AF_2|+|BF_2|=4a-|AB|$$

故 $|AB|=\frac{4a}{3}$. 结合弦长公式，得

$\frac{4ab^2}{a^2+b^2}=\frac{4a}{3}$，$a^2=2b^2$，

所以

$c^2=a^2-b^2=b^2$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

再设弦中点为 N. 由二次方程根和，

$x_1+x_2=-\frac{2a^2c}{a^2+b^2}$，$x_N=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{a^2c}{a^2+b^2}=-\frac{2c}{3}$

条件 $|PA|=|PB|$ 表明 $P(0,-1)$ 在弦 AB 的垂直平分线上. 由于 AB 的斜率为 1，该垂直平分线为 $y=-x-1$；它与 $l:y=x+c$ 的交点就是 N，故

$$x_N=-\frac{c+1}{2}$$

于是

$-\frac{2c}{3}=-\frac{c+1}{2}$，$c=3$，

从而 $a^2=2c^2=18$，$b^2=c^2=9$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$$

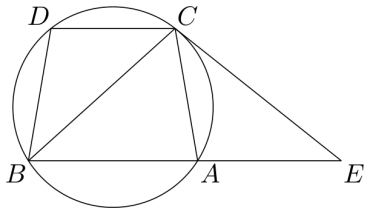
21. 设函数 $f(x)=e^x-1-x-ax^2$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 如图，已知圆上的弧 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$，过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点，证明：

1. (1)



【解析】
1. （1）

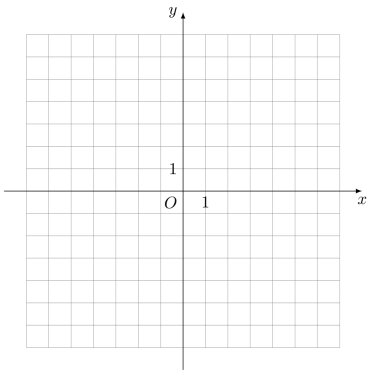
23. 已知直线 $C_1:\begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\y=t\sin\alpha,\end{cases}$（$t$ 为参数），圆 $C_2:\begin{cases}x=\cos\theta,\\y=\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 设函数 $f(x)=|2x-4|+1$.

1. (1)



【解析】
1. （1）